

Звіт комп'ютерного аналізу PCG-сигналу

Підсумок результатів аналізу та розширеного перегляду фрагмента

Основна інформація

Файл: PCG_Movement 1.txt

Обраний сигнал: signal_2

Параметри фільтрації: 20-150 Гц, порядок 4

Параметри піків: min_distance=0.50 с, prominence=40.00

Тривалість запису
24001 рядків

37.50 с

Частота дискретизації
Найквіст: 400 Гц

800 Гц

Піків у всьому записі
за заданими параметрами

42

Домінантна частота
у діапазоні до 100 Гц

66.66 Гц

RMS початкового сигналу
амплітудна активність

95.99

RMS після фільтрації
після смугового фільтра

34.02

Фрагмент аналізу
ручний вибір ділянки

5.0-10.0 с

Піків у фрагменті
RMS: 32.17

6

Автоматична рекомендація сигналу

Найбільш придатним для аналізу рекомендовано signal_2 (оцінка 0.7304). Рекомендація враховує RMS після фільтрації, кількість піків, перетини нульового рівня та crest factor.

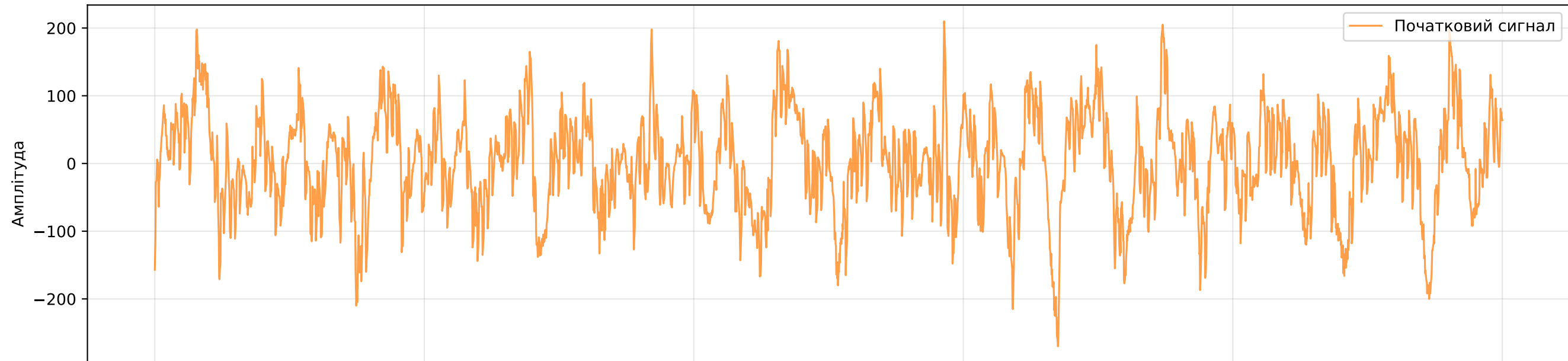
Короткий висновок

У вибраному фрагменті 5.0-10.0 с знайдено 6 характерних піків. Результат дозволяє наочно оцінити форму PCG-сигналу після фільтрації та перевірити роботу алгоритму пошуку піків.

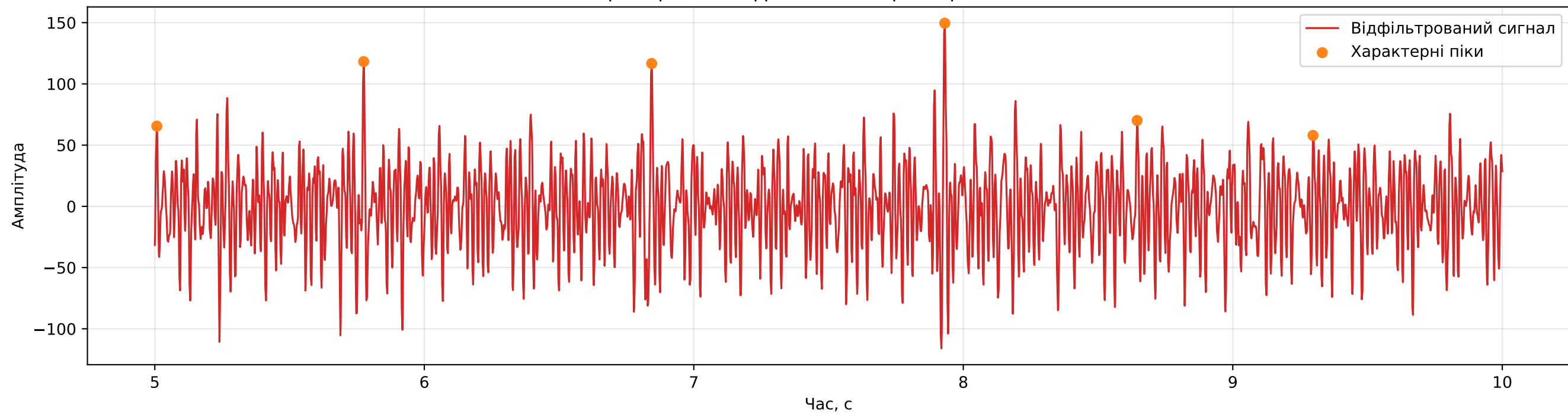
Примітка: звіт має навчально-дослідницьке призначення і не є медичним діагностичним висновком.

Розширений аналіз фрагмента відфільтрованого PCG-сигналу (5.0-10.0 с)

Початковий фрагмент сигналу: signal_2



Відфільтрований фрагмент з характерними піками



Таблиця характерних піків у вибраному фрагменті

Фрагмент: 5.0-10.0 с | Сигнал: signal_2 | Кількість піків: 6

Номер піка	Час, с	Амплітуда	Вираженість
1	5.0075	65.54	142.43
2	5.7750	118.21	228.90
3	6.8438	116.67	217.50
4	7.9312	149.58	265.60
5	8.6450	70.14	155.05
6	9.2975	57.93	130.42

Інтерпретація результату

Позначені точки є локальними максимумами відфільтрованого сигналу, які відповідають заданим параметрам пошуку. Вони не трактуються як медичний діагноз, але можуть бути використані для подальшого дослідження структури PCG-запису та розвитку алгоритмів сегментації серцевих тонів.